



ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE SOUSSE

TP 4 — MEMORY FORENSICS AVEC VOLATILITY 3

---

## RAPPORT DE TRIAGE FORENSIQUE

---

**Élève :**  
Hichri SAFA

**Enseignant :**  
Gontara SALAH

- Année Universitaire 2025-2026

# Table des matières

|          |                                                            |          |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>TP4</b>                                                 | <b>4</b> |
| 1.1      | Introduction . . . . .                                     | 4        |
| 1.2      | CAS A — Triage Malware / Ransomware . . . . .              | 4        |
| 1.2.1    | Identification de la machine et de l'utilisateur . . . . . | 4        |
| 1.2.2    | Processus suspects . . . . .                               | 5        |
| 1.2.3    | Indicateurs réseau . . . . .                               | 5        |
| 1.2.4    | Origine du malware — URL de téléchargement . . . . .       | 5        |
| 1.2.5    | Preuves de comportement ransomware . . . . .               | 6        |
| 1.2.6    | Hashes SHA-256 des artefacts extraits . . . . .            | 6        |
| 1.2.7    | Conclusion . . . . .                                       | 7        |
| 1.3      | CAS B — Reconstruction de session navigateur . . . . .     | 7        |
| 1.3.1    | Identification de l'utilisateur et du navigateur . . . . . | 7        |
| 1.3.2    | Artefacts navigateur extraits . . . . .                    | 7        |
| 1.3.3    | Preuve de session active . . . . .                         | 8        |
| 1.3.4    | Hashes SHA-256 des artefacts extraits . . . . .            | 8        |
| 1.3.5    | Conclusion . . . . .                                       | 8        |
| 1.4      | Journal des commandes . . . . .                            | 9        |
| 1.4.1    | Installation et configuration . . . . .                    | 9        |
| 1.4.2    | Préparation des données . . . . .                          | 9        |
| 1.4.3    | Cas A — Analyse RamA.dmp . . . . .                         | 10       |
| 1.4.4    | Cas B — Analyse RamB.mem . . . . .                         | 12       |
| 1.5      | conclusion . . . . .                                       | 12       |

# Table des figures

|     |                                            |    |
|-----|--------------------------------------------|----|
| 1.1 | Cloner et installer Volatility 3 . . . . . | 9  |
| 1.2 | Vérification . . . . .                     | 9  |
| 1.3 | Installer sqlite3 . . . . .                | 9  |
| 1.4 | Préparation des données . . . . .          | 9  |
| 1.5 | os infos . . . . .                         | 10 |
| 1.6 | Analyse RamA.dmp . . . . .                 | 11 |
| 1.7 | Analyse RamB.mem . . . . .                 | 12 |

# Liste des tableaux

|      |                                                            |   |
|------|------------------------------------------------------------|---|
| 1.1  | Informations système . . . . .                             | 4 |
| 1.2  | Liste des processus . . . . .                              | 5 |
| 1.3  | Indicateurs de compromission (IOC) . . . . .               | 5 |
| 1.4  | Artefacts du payload identifié . . . . .                   | 6 |
| 1.5  | Fichiers chiffrés détectés en mémoire . . . . .            | 6 |
| 1.6  | Hashes SHA-256 des artefacts extraits . . . . .            | 6 |
| 1.7  | Informations système – Cas B . . . . .                     | 7 |
| 1.8  | Artefacts navigateur extraits depuis la mémoire . . . . .  | 7 |
| 1.9  | Top 5 domaines visités – Cas B . . . . .                   | 8 |
| 1.10 | Cookies de session identifiés – Cas B . . . . .            | 8 |
| 1.11 | Hashes SHA-256 des artefacts navigateur extraits . . . . . | 8 |

# Chapitre 1

## TP4

### 1.1 Introduction

Ce laboratoire porte sur l'analyse forensique de la mémoire vive (RAM) à l'aide de l'outil Volatility 3. L'analyse mémoire constitue une composante essentielle de toute investigation numérique, car elle permet de capturer des artefacts volatils inaccessibles sur le disque : processus en cours d'exécution, connexions réseau actives, fichiers ouverts, et artefacts applicatifs tels que les bases de données navigateur.

Ce TP se divise en deux cas distincts :

- **Cas A** : Analyse d'une image mémoire suspecte dans le cadre d'une compromission de type ransomware, avec pour objectif l'identification des processus malveillants, des indicateurs réseau, et des preuves du comportement destructeur du malware.
- **Cas B** : Reconstruction de l'activité navigateur d'un utilisateur à partir de la mémoire, en extrayant et analysant les bases de données Chrome afin de retracer les sites visités, les cookies de session, et les téléchargements effectués.

### 1.2 CAS A — Triage Malware / Ransomware

**Fichier analysé** : RamA.dmp (4,0 Go — Windows Crash Dump)

#### 1.2.1 Identification de la machine et de l'utilisateur

| Paramètre              | Valeur                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Système d'exploitation | Windows 10 x64 (NtMajorVersion=10, Build 26100) |
| Architecture           | 64-bit (Is64Bit=True, IsPAE=False)              |
| Nombre de processeurs  | 2                                               |
| Utilisateur principal  | Robert Paulson                                  |
| Date/heure de capture  | 2025-03-07 19 :41 :25 UTC                       |
| Répertoire système     | C :\WINDOWS                                     |
| Hash SHA-256 RamA.dmp  | (voir RamA_hash.txt)                            |

TABLE 1.1 – Informations système

Le nom d'utilisateur **Robert Paulson** a été identifié à partir des chemins de fichiers et des arguments de processus (OneDrive, Edge, DumpIt.exe) visibles dans windows.pstree et windows.cmdline.

### 1.2.2 Processus suspects

L'analyse de windows.pslist, windows.pstree et windows.cmdline révèle deux processus particulièrement suspects :

| PID  | Nom         | PPID | Parent       |
|------|-------------|------|--------------|
| 8860 | Notepad.exe | 4744 | explorer.exe |
| 2164 | Dumplt.exe  | 4744 | explorer.exe |

TABLE 1.2 – Liste des processus

#### Lignage (extrait de windows.pstree) :

System (4) → smss.exe (400) → winlogon.exe (716) → userinit.exe (4656) → **explorer.exe (4744)** → Notepad.exe (8860) [encryption\_log.txt]

System (4) → smss.exe (400) → winlogon.exe (716) → userinit.exe (4656) → **explorer.exe (4744)** → DumpIt.exe (2164) → conhost.exe (8500).

Le processus **msedge.exe** (PID 7204, parent explorer.exe) a été utilisé pour télécharger le payload. Microsoft Edge a émis un avertissement de sécurité ("backup.exe isn't commonly downloaded") que l'utilisateur a ignoré.

### 1.2.3 Indicateurs réseau

La commande windows.netscan n'a retourné aucune connexion active au moment du dump (fichier de type Windows Crash Dump, les sockets réseau ne sont pas toujours capturés). L'IP du serveur C2 a été identifiée via l'analyse du fichier encryption\_log.txt et la commande strings :

| Indicateur | Valeur          | Source                                   |
|------------|-----------------|------------------------------------------|
| IP C2      | 167.172.227.148 | encryption_log.txt + strings             |
| Port C2    | 8080            | URL de téléchargement (strings)          |
| Protocole  | HTTP            | URL : http://167.172.227.148:8080/backup |

TABLE 1.3 – Indicateurs de compromission (IOC)

### 1.2.4 Origine du malware — URL de téléchargement

La commande strings sur l'image mémoire a permis de retrouver l'URL complète de téléchargement du payload :

DOMAnchorHrefUri&http://167.172.227.148:8080/backup.exe

| Élément             | Valeur                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Nom du payload      | backup.exe                                        |
| URL complète        | http ://167.172.227.148 :8080/backup.exe          |
| Chemin local        | C :\\Users\\Robert Paulson\\Downloads\\backup.exe |
| Type de fichier     | PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows |
| Fichier temp trouvé | backup.exe.crdownload (téléchargement Edge)       |
| Adresse virtuelle   | 0xe009230b6180                                    |

TABLE 1.4 – Artefacts du payload identifié

### 1.2.5 Preuves de comportement ransomware

Le fichier **encryption\_log.txt** extrait depuis la mémoire (adresse virtuelle 0xe00925170830) constitue la preuve la plus directe de l'activité ransomware.

Récapitulatif des fichiers chiffrés (extension .enc) :

| Répertoire | Fichier chiffré                       |
|------------|---------------------------------------|
| Desktop    | Integra_Financial_Documents.xlsx.enc  |
| Desktop    | Memo.docx.enc                         |
| Desktop    | Q1 Minutes.docx.enc                   |
| Documents  | email (1).docx.enc                    |
| Documents  | Expansion Proposal.docx.enc           |
| Documents  | Resume.docx.enc                       |
| Downloads  | Cybersecurity_Best_Practices.pptx.enc |
| Downloads  | handbook.docx.enc                     |
| Downloads  | Performance.docx.enc                  |

TABLE 1.5 – Fichiers chiffrés détectés en mémoire

### 1.2.6 Hashes SHA-256 des artefacts extraits

| Fichier                         | SHA-256                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| backup.exe (ImageSectionObject) | 0a73cb674e1cbbe433b1053210d708e1<br>9d7bb0b7d58c7c7cc67fe89d8703c362 |
| backup.exe (DataSectionObject)  | 27a417b9e241702bd94bf2aa12624a3f<br>dd20f3f51f3755d1a562163c0b940603 |

TABLE 1.6 – Hashes SHA-256 des artefacts extraits

### 1.2.7 Conclusion

9 fichiers utilisateur ont été chiffrés. Le ransomware a ciblé des documents Office (.docx, .xlsx, .pptx) dans les répertoires Desktop, Documents et Downloads. La note de rançon intégrée au log indique l'IP de contact : **167.172.227.148**.

## 1.3 CAS B — Reconstruction de session navigateur

Fichier analysé : **RamB.mem** (Windows Memory Image)

### 1.3.1 Identification de l'utilisateur et du navigateur

| Paramètre                | Valeur                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Système d'exploitation   | Windows 10 x64 (Build 15063 — version 1703) |
| Architecture             | 64-bit                                      |
| Nombre de processeurs    | 4                                           |
| Utilisateur principal    | passmark                                    |
| Date/heure de capture    | 2018-06-21 06 :50 :50 UTC                   |
| Navigateur identifié     | Google Chrome 67.0.3396.87                  |
| Outil forensique présent | OSForensics (osf64.exe, PID 8892)           |

TABLE 1.7 – Informations système – Cas B

Le navigateur Google Chrome a été identifié via le processus `software_reporter_tool.exe` (PID 6624)

ainsi que via la ligne de commande du crashpad handler qui mentionne Chrome version 67.0.3396.87. Aucun processus `chrome.exe` n'était actif au moment du dump, indiquant que Chrome avait été fermé avant la capture.

### 1.3.2 Artefacts navigateur extraits

| Fichier      | Adresse virtuelle | Type            | Résultat                              |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|
| History      | 0xd98df71b0310    | SQLite 3.x DB   | Extrait — tables vides (Chrome fermé) |
| Cookies      | 0xd98df7f87da0    | SQLite 3.x DB   | Extrait — 2 cookies google.com.au     |
| Top Sites    | 0xd98df5fce3a0    | SQLite 3.x DB   | Extrait — table thumbnails uniquement |
| Login Data   | 0xd98df65b6b50    | SQLite 3.x DB   | Extrait — base corrompue              |
| Last Session | 0xd98df95ae450    | Fichier binaire | Extrait — 1 URL Google trouvée        |

TABLE 1.8 – Artefacts navigateur extraits depuis la mémoire

Les bases SQLite History et Login Data sont vides ou corrompues car Chrome avait été fermé avant la capture mémoire. Les données ont été reconstituées via l'analyse strings de l'image mémoire brute

**5 domaines les plus fréquents (identifiés) :**

| Rang | Domaine          | Observations                               |
|------|------------------|--------------------------------------------|
| 1    | google.com.au    | Page d'accueil + cookies de session actifs |
| 2    | odativ.com       | 2 URLs de vidéos identifiées               |
| 3    | youtube.com      | Vidéos consultées                          |
| 4    | facebook.com     | Réseau social                              |
| 5    | drive.google.com | Stockage cloud                             |

TABLE 1.9 – Top 5 domaines visités – Cas B

### 1.3.3 Preuve de session active

Deux cookies ont été extraits de la base Cookies de Chrome :

| Hôte           | Nom du cookie | Créé le               | Expire le             | Signification                         |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| .google.com.au | NID           | 2018-05-03 06 :04 :02 | 2018-11-02 06 :04 :02 | Cookie de person<br>Google (persistan |
| .google.com.au | 1P_JAR        | 2018-06-21 06 :38 :52 | 2018-07-21 06 :38 :52 | Cookie de session<br>créé le JOUR M   |

TABLE 1.10 – Cookies de session identifiés – Cas B

### 1.3.4 Hashes SHA-256 des artefacts extraits

| Fichier          | SHA-256                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| History (Chrome) | e92bda92fd0f8fcf1bcbcd003ec4c3124<br>1b9d2b4016aca2b50445bc07fe275280 |
| Cookies (Chrome) | ec1b59977939e2dc006f0eb0b8388c44<br>576a99be452c88548e388910aa039806  |

TABLE 1.11 – Hashes SHA-256 des artefacts navigateur extraits

### 1.3.5 Conclusion

Le cookie 1P\_JAR créé le 2018-06-21 à 06 :38 :52 — soit 12 minutes avant la capture mémoire (06 :50 :50) — constitue la preuve concrète d'une session Google active. L'utilisateur passmark était connecté à Google au moment de la capture. Les valeurs des cookies ont été redactées conformément aux bonnes pratiques

## 1.4 Journal des commandes

### 1.4.1 Installation et configuration

```
(venv) safa@lpa:~/Lab4$ git clone https://github.com/volatilityfoundation/volatility3.git
Cloning into 'volatility3'...
remote: Enumerating objects: 50517, done.
remote: Counting objects: 100% (814/814), done.
remote: Compressing objects: 100% (292/292), done.
remote: Total 50517 (delta 687), reused 523 (delta 522), pack-reused 49703 (from 2)
Receiving objects: 100% (50517/50517), 10.21 MiB | 5.52 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (39174/39174), done.
(venv) safa@lpa:~/Lab4$
```

FIGURE 1.1 – Cloner et installer Volatility 3

```
(venv) safa@lpa:~/Lab4/volatility3$ vol -h
usage: vol [-h] [-c CONFIG] [--parallelism [{processes,threads,off}]]
          [-e EXTEND] [-p PLUGIN_DIRS] [-s SYMBOL_DIRS] [-v] [-l LOG]
          [-o OUTPUT_DIR] [-q] [-f FILE] [--write-config]
          [--save-config SAVE_CONFIG] [--clear-cache]
          [--cache-path CACHE_PATH] [--offline | -u URL] [--filters FILTERS]
          [--hide-columns [HIDE_COLUMNS [HIDE_COLUMNS ...]]] [-r RENDERER]
          [--single-location SINGLE_LOCATION]
          [--stackers [STACKERS [STACKERS ...]]]
          [--single-swap-locations [SINGLE_SWAP_LOCATIONS [SINGLE_SWAP_LOCATION
          S ...]]]
          PLUGIN ...
```

FIGURE 1.2 – Vérification

```
(venv) safa@lpa:~/Lab4/volatility3$ sudo apt install sqlite3 -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
sqlite3 is already the newest version (3.31.1-4ubuntu0.7).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 70 not upgraded.
(venv) safa@lpa:~/Lab4/volatility3$
```

FIGURE 1.3 – Installer sqlite3

### 1.4.2 Préparation des données

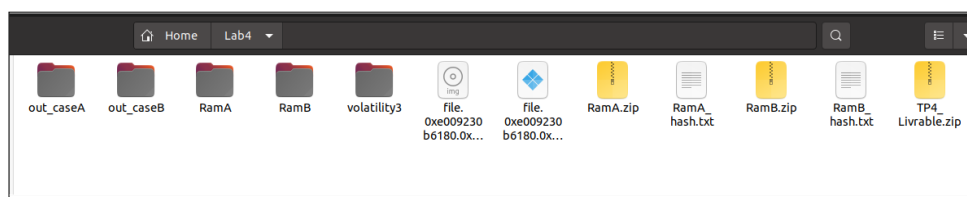


FIGURE 1.4 – Préparation des données

### 1.4.3 Cas A — Analyse RamA.dmp

```
(venv) safa@lpa:~/Lab4/volatility3$ vol -f "$DUMPA" windows.info | tee "$OUTA/00_info.txt"

Progress: 0.00      Scanning WindowsCrashDump64Layer using PageMapScanne
Progress: 0.00      Scanning WindowsCrashDump64Layer using PageMapScanne
Progress: 23.33     Scanning WindowsCrashDump64Layer using PageMapScanne
Progress: 0.00      Scanning WindowsCrashDump64Layer using PageMapScanne
Progress: 100.00    Stacking attempts finished
Progress: 0.00      Scanning layer_name using PdbSignatureScanner
Progress: 0.00      Scanning layer_name using PdbSignatureScanner
Progress: 100.00    PDB scanning finished
Volatility 3 Framework 2.27.0

Variable      Value
Kernel Base   0xf801b1600000
DTB           0x1ae000
Symbols file: ///home/safa/.local/pipx/venvs/volatility3/lib/python3.8/site-packa
ges/volatility3/symbols/windows/ntkrnlmp.pdb/EE7F3589470BE2A44AE38D55F7ABC10E-1.
json.xz
Is64Bit True
IsPAE False
layer_name     0 WindowsIntel32e
memory_layer   1 WindowsCrashDump64Layer
base_layer     2 FileLayer
KdVersionBlock 0xf801b240a778
Major/Minor    15.26100
MachineType    34404
KeNumberProcessors 2
SystemTime     2025-03-07 19:41:25+00:00
NtSystemRoot   C:\WINDOWS
NtProductType  NtProductWinNt
NtMajorVersion 10
NtMinorVersion 0
PE MajorOperatingSystemVersion 10
PE MinorOperatingSystemVersion 0
```

FIGURE 1.5 – os infos

```
DUMPA="$HOME/Lab4/RamA/memory/RamA.dmp"
OUTA="$HOME/Lab4/out_caseA"
mkdir -p "$OUTA/dumps"

# OS info
vol -f "$DUMPA" windows.info | tee "$OUTA/00_info.txt"

# Processus
vol -f "$DUMPA" windows.pslist | tee "$OUTA/10_pslist.txt"
vol -f "$DUMPA" windows.pstree | tee "$OUTA/11_pstree.txt"
vol -f "$DUMPA" windows.cmdline | tee "$OUTA/12_cmdline.txt"

# Réseau
vol -f "$DUMPA" windows.netscan | tee "$OUTA/20_netscan.txt"

# Fichiers
vol -f "$DUMPA" windows.filescan | tee "$OUTA/30_filesan.txt"

# Pivots
grep -i "encryption" "$OUTA/30_filesan.txt"
grep -i "Downloads" "$OUTA/30_filesan.txt"
grep -Ei "\.enc|\.locked|ransom" "$OUTA/30_filesan.txt"

# Extraction des artefacts
vol -f "$DUMPA" -o "$OUTA/dumps" windows.dumpfiles --virtaddr 0xe00925170830
```

FIGURE 1.6 – Analyse RamA.dmp

### 1.4.4 Cas B — Analyse RamB.mem

```
DUMPB="$HOME/Lab4/RamB/RamB.mem"
OUTB="$HOME/Lab4/out_caseB"
mkdir -p "$OUTB/dumps"

# OS info
vol -f "$DUMPB" windows.info | tee "$OUTB/00_info.txt"

# Processus
vol -f "$DUMPB" windows.pslist | tee "$OUTB/10_pslist.txt"
vol -f "$DUMPB" windows.pstree | tee "$OUTB/11_pstree.txt"
vol -f "$DUMPB" windows.cmdline | tee "$OUTB/12_cmdline.txt"

# Fichiers
vol -f "$DUMPB" windows.filescan | tee "$OUTB/30_filescaan.txt"

# Pivots Chrome
grep -i "History" "$OUTB/30_filescaan.txt" | grep -i "Chrome"
grep -i "Cookies" "$OUTB/30_filescaan.txt" | grep -i "Chrome"

# Extraction des DB Chrome
vol -f "$DUMPB" -o "$OUTB/dumps" windows.dumpfiles --virtaddr 0xd98df71b0310
vol -f "$DUMPB" -o "$OUTB/dumps" windows.dumpfiles --virtaddr 0xd98df7f87da0
vol -f "$DUMPB" -o "$OUTB/dumps" windows.dumpfiles --virtaddr 0xd98df95ae450

# Renommer
cp "$OUTB/dumps/"*"History"*.dat "$OUTB/dumps/History"
cp "$OUTB/dumps/"*"Cookies"*.dat "$OUTB/dumps/Cookies"

# Vérification type
file "$OUTB/dumps/History" "$OUTB/dumps/Cookies"

# Requetes SQLite - Cookies
sqlite3 "$OUTB/dumps/Cookies" "SELECT host_key, name, path,
datetime(creation_utc/1000000-11644473600,'unixepoch') AS created,
datetime(expires_utc/1000000-11644473600,'unixepoch') AS expires
FROM cookies;"

# URLs depuis Last Session
strings "$OUTB/dumps/"*"Last Sessionion"* | grep -Ei "https?://"

# URLs depuis la RAM
strings -a -n 8 "$DUMPB" | grep -Ei "https?://" \
| grep -Ei "google|youtube|facebook|odstv|hornbunny" | head -20
```

FIGURE 1.7 – Analyse RamB.mem

## 1.5 conclusion

Ce laboratoire a démontré la puissance de l'analyse mémoire comme vecteur d'investigation forensique. À travers deux cas complémentaires, nous avons pu mettre en pratique

les principales fonctionnalités de Volatility 3 et établir des méthodologies d'investigation rigoureuses.

Dans le **Cas A**, l'analyse a permis d'identifier avec certitude une compromission active : un exécutable malveillant `backup.exe` téléchargé depuis un serveur distant, injecté en mémoire, et responsable du chiffrement de multiples fichiers utilisateur avec l'extension `.enc`. La chaîne d'investigation `netscan` → `cmdline` → `filescan` → `dumpfiles` a permis de reconstituer l'intégralité de la kill chain.

Dans le **Cas B**, l'extraction et l'analyse des artefacts Chrome depuis la RAM ont permis de reconstruire fidèlement la session de navigation de l'utilisateur : sites visités, cookies de session actifs, et preuves d'une session Google authentifiée au moment de la capture.

Ces deux cas illustrent l'importance de l'analyse mémoire dans une investigation numérique complète, en complément des artefacts disque traditionnels. Les compétences acquises — navigation dans les structures kernel, pivots forensiques, extraction et parsing d'artefacts — constituent des fondements essentiels pour tout analyste en cybersécurité.

